

19 歳の波動論
Part2

野口 駿

2026

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う波動論の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part2	波動各論	1
1	音波	1
1.1	音波の基本的性質	1
1.2	うなり	2
1.3	弦上の定在波	4
1.4	気柱の共鳴	9
1.5	章末問題	15
1.6	章末問題略解	16

Part2

波動各論

波動に共通する一般的な性質を Part1 で議論しました。このテキストでは、身近な波動である音波と光波を取り上げ、それぞれの性質を議論します。

1 音波

音波 (Sound wave) は、物質の振動が媒質中を伝わる波です。ここでは、主に空気中を伝わる音波を扱います。空気中の音波は縦波ですが、媒質の変位を表す向きを形式的に変えることで、横波と同じような波形として図示できます。

1.1 音波の基本的性質

音波を簡単に発生させる器具として、音叉 (Tuning fork) があります。音叉をたたくと、その音叉に固有の振動数で振動します。この振動が周囲の空気を振動させ、音波として空間を伝わります。音叉のように、周囲の媒質を振動させて音波を発生させるものを、以降では音源 (Sound source) と呼びます。

音源から何らかの物質が飛び出して耳まで届くではありません。音波とは、媒質の振動が次々と伝わっていく現象です。

以下に、空気中を伝わる音波の基本的性質をまとめます。

音波の基本的性質

- 音源が空気に対して静止しているとき、音波の振動数は音源の振動数と等しい。
- 空気中の音波は縦波として伝わり、粗密波とも呼ばれる。
- 静止した空気中における音速 $V[\text{m/s}]$ は、気温を $T[^\circ\text{C}]$ とすると、近似的に以下の式で表される。

$$V \simeq 331 + 0.6T \quad [\text{m/s}]. \quad (1.1)$$

したがって、室温では音速は以下の値で与えられることが多い。

$$V \simeq 340 \quad [\text{m/s}]. \quad (1.2)$$

- 音速は音源の運動状態には依存せず、媒質の性質や状態によって決まる。空気中では、主として気温によって変化する。

(1.1) は熱力学的な観点から導出することができますが、ここでは触れません。室温における音速が約 340 m/s であることは、基本的な知識として覚えておきましょう。また粗密波については、「19 歳の波動論 Part1」の 5.3.1 節で述べましたが、以下に再掲します。

1.1.1 音波の疎密と圧力の関係

空気中を伝わる音波は疎密波であり、空気の密度と圧力の変化が空間を伝わります。以下に、 x 軸の正の向きに進む音波について、空気粒子の変位と圧力の関係を示します。上段は、空気粒子の変位を横波表示したものです。この横波表示では、空気粒子の x 軸正方向への変位を y 軸正方向に、 x 軸負方向への変位を y 軸負方

向に表しています。

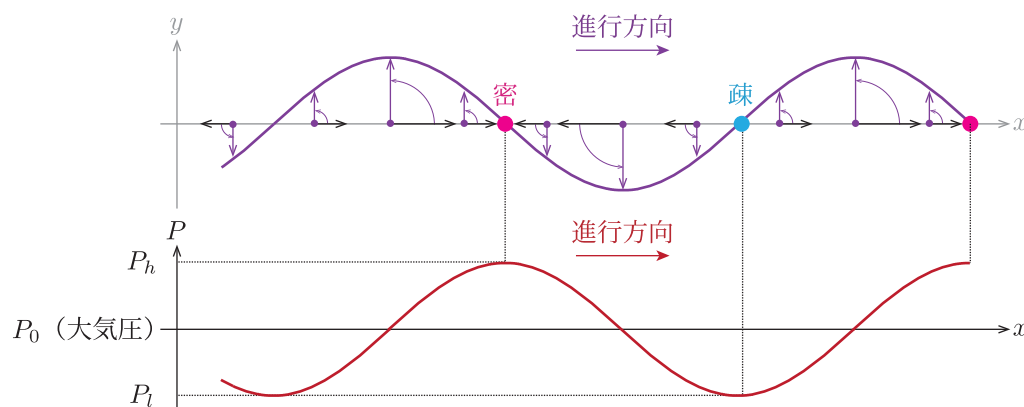


Fig.1 x 軸の正の向きに進む音波の変位と圧力

空気の疎密は、縦波表示で空気分子の振動の様子を見ればすぐに分かります。このように音波は空気の疎密が時間経過に対して進行する波であると捉えることができます。また上図より、音波の疎密と空気の圧力の関係を以下にまとめます。

音波の疎密と圧力

- 密な部分では、空気の密度が大きくなり、圧力は大気圧より高くなる。
- 疎な部分では、空気の密度が小さくなり、圧力は大気圧より低くなる。
- 横波表示された変位の波形が極大または極小となる位置では、空気の圧力は大気圧に等しくなる。

音波が耳に達すると、音波に伴う圧力変化によって鼓膜が振動します。同じ振動数の音を比較すると、一般に、大気圧からの圧力変化の振幅が大きいほど、大きな音として感じられます^{*1}。

1.2 うなり

振動数がわずかに異なる 2 つの音波が重なると、合成波の振幅がゆっくりと変化し、音の大きさが周期的に強弱を繰り返します。この現象をうなり (Beat) と呼びます。

うなりの振動数

- 振動数がわずかに異なる 2 つの音波が重なる場合を考える。それぞれの音波の振動数を f_1 , f_2 とすると、うなりの振動数 f_B は以下の式で表される。

$$f_B = |f_1 - f_2|. \quad (1.3)$$

うなりの振動数は、音の大きさが単位時間に何回強くなるかを表します。振動数の差が小さいほど、音の強弱はゆっくりと繰り返されます。

^{*1} 「19 歳の波動論 Part1」 5.4 節の章末問題を参照。

以下では、うなりの振動数を定量的に導きます．ある位置で観測される振動数 f_1 , f_2 の2つの音波を考えます．簡単のため、2つの音波の振幅はいずれも A で、初期位相は等しいものとします．それぞれの変位を次の式として表します．

$$y_1(t) = A \sin(2\pi f_1 t), \quad (1.4)$$

$$y_2(t) = A \sin(2\pi f_2 t). \quad (1.5)$$

2つの音波を重ね合わせ、三角関数の和積の公式を用います．合成波を次の式として表します．

$$\begin{aligned} y_1(t) + y_2(t) &= A \sin(2\pi f_1 t) + A \sin(2\pi f_2 t), \\ &= 2A \sin\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right). \end{aligned} \quad (1.6)$$

(1.6) における正弦の因子は、平均振動数 $\frac{f_1 + f_2}{2}$ の速い振動を表します．一方、余弦の因子は、その振幅をゆっくりと変化させます．

音の大きさは振幅の符号ではなく、振幅の大きさによって決まります．したがって、合成波の振幅の大きさを次の式として表します．

$$a(t) = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right) \right|. \quad (1.7)$$

これらの関係を、以下に $y-t$ グラフとして示します．紫色の曲線が合成波であり、青色の曲線が合成波の振幅の大きさを示す包絡線です．

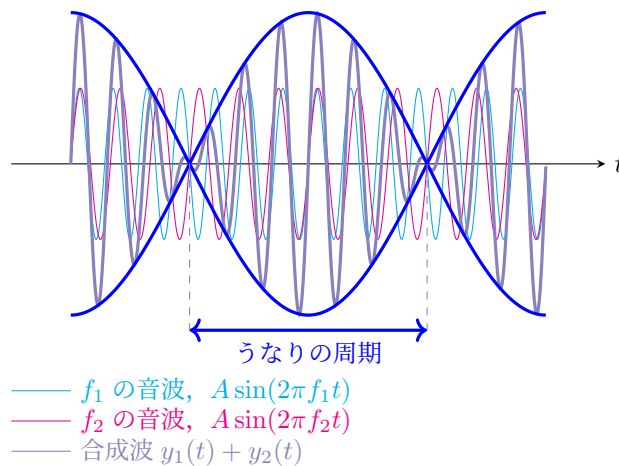


Fig.2 合成波とうなりの周期

うなりの周期を T_B とします．以下では、計算を簡単にするため $f_1 > f_2$ とします．音の大きさは余弦の絶対値によって決まるため、余弦の位相が π だけ変化すると、同じ強弱の状態に戻ります．この関係を次の式として表します．

$$\begin{aligned} 2\pi \frac{(f_1 - f_2)T_B}{2} &= \pi, \\ T_B &= \frac{1}{f_1 - f_2}. \end{aligned} \quad (1.8)$$

周期と振動数の関係を用います．一般に f_1 と f_2 の大小関係は決まっていないため，うなりの振動数を次の式として表します．

$$f_B = \frac{1}{T_B} = |f_1 - f_2|. \quad (1.9)$$

うなりの振動数 f_B は，音の大きさが単位時間に何回強くなるかを表すことに注意しましょう．振動数 f_B の新たな音波が発生しているわけではありません．合成波は平均振動数 $\frac{f_1 + f_2}{2}$ で速く振動しながら，その振幅の大きさが単位時間に f_B 回の割合で周期的に変化します．

1.3 弦上の定在波

ギターやベース，バイオリンなどの弦を振動させると，その振動によって周囲の空気が振動し，音波として私たちの耳に届きます．弦上を伝わる波は弦の両端で反射し，入射波と反射波が干渉するため，弦上には定在波が生じます．

弦上の定在波

- 両端が固定された弦では，両端が節となる定在波が生じる．
- 弦上を伝わる波の速さは，弦の張力と線密度に依存する．張力を T ，弦の線密度を ρ とすると，波の速さ v は以下の関係を満たす．

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \quad (1.10)$$

- 定在波の腹の数に応じて，振動の呼び方が変わる．腹が 1 つの定在波を基本振動と呼び，腹が n 個の定在波を n 倍振動と呼ぶ．

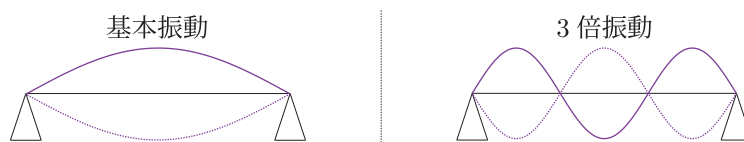


Fig.3 基本振動と 3 倍振動

弦上に生じる定在波の振動数を，弦の固有振動数と呼ぶ．弦の固有振動数は，弦の長さ，張力，線密度によって決まる．

定在波とは，同じ振動数と振幅をもつ 2 つの波が互いに逆向きに進み，重なり合うことによって生じる波でした．楽器に張られた弦の両端は固定端となるため，両端が節となる定在波が生じます*2．

Fig.3 において，弦の長さを l とします．基本振動の波長を λ_1 ，振動数を f_1 とします．基本振動では，弦

*2 定在波については，「19 歳の波動論 Part1」2.3 節を参照．

の長さが半波長に等しいため、弦の長さと波長は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.11)$$

弦上を伝わる波の速さを v とします。波の基本式より、基本振動の振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} v &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{v}{2l}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

次に、腹が n 個となる n 倍振動を考えます。このときの波長を λ_n とすると、弦の長さと波長は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

同じ弦では張力と線密度が変化しないため、波の速さは v のままです。波の基本式より、 n 倍振動の振動数 f_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{v}{\lambda_n} \\ &= n \frac{v}{2l} \\ &= \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho}} \\ &= n f_1. \end{aligned} \quad (1.14)$$

n 倍振動の振動数は、基本振動の振動数の n 倍となります。これが n 倍振動という呼び方の由来です。以下に例題を示します。

Example1.1—弦上での定在波

同じ材質ででき、線密度がともに ρ の細い弦 A と B を水平に張った音源がある。それぞれの弦の一端は固定され、他端は滑車を通じておもりにつながれており、おもりを変えることで弦の張力を調節できる。弦と滑車が接する位置は、定在波の節とみなせるものとする。弦 A の振動部分の長さは L_A 、弦 B の振動部分の長さは L_B である。 $L_B > L_A$ であるが、 $L_B - L_A$ は L_A に比べて十分に小さい。また、張力を変えたことによる弦の伸びと線密度の変化は無視できるものとする。

弦 A の張力の大きさを S_A とし、弦 A 上に定在波を発生させた。

- (1) 基本振動のときの振動数 f_A を求めよ。
- (2) 弦 A 上に腹が 2 つの定在波が生じた。このときの振動数 f_2 は f_A の何倍か。

次に、弦 B の張力を弦 A と同じ S_A とし、弦 A と B を弾いて、それぞれを基本振動させると、うなりが生じた。

- (3) うなりの振動数 f を、 f_A 、 L_A 、 L_B を用いて表せ。
- (4) 弦 B の張力を S_A から強くしながら基本振動させると、うなりの振動数は徐々に小さくなり、張力が S'_B のときにゼロになった。 S'_B を S_A 、 L_A 、 L_B を用いて表せ。

腹の数に応じた定在波の形と、その振動数の関係を把握しましょう。

Solution

(1) 弦 A 上を伝わる波の速さを v_A とする。弦の張力と線密度の関係より、

$$v_A = \sqrt{\frac{S_A}{\rho}}. \quad (1.15)$$

基本振動における波長と弦の長さの関係、および波の基本式より、

$$\begin{aligned} f_A &= \frac{v_A}{2L_A} \\ &= \frac{1}{2L_A} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

(2) 腹が 2 つの定在波は 2 倍振動であるため、 n 倍振動の振動数と基本振動の振動数の関係より、

$$f_2 = 2f_A. \quad (1.17)$$

したがって、振動数 f_2 は f_A の 2 倍である。

(3) 弦 B の基本振動の振動数を f_B とする。弦 B の張力は S_A であり、線密度は ρ であるため、基本振動の振動数の関係より、

$$\begin{aligned} f_B &= \frac{1}{2L_B} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}} \\ &= \frac{L_A}{L_B} f_A. \end{aligned} \quad (1.18)$$

$L_B > L_A$ より、 $f_A > f_B$ である。うなりの振動数の関係より、

$$\begin{aligned} f &= |f_A - f_B| \\ &= f_A - f_B \\ &= f_A \left(1 - \frac{L_A}{L_B}\right) \\ &= f_A \frac{L_B - L_A}{L_B}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

(4) うなりの振動数がゼロになるとき、弦 A と弦 B の基本振動の振動数は等しい。弦 B の張力が S'_B であることより、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2L_A} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}} &= \frac{1}{2L_B} \sqrt{\frac{S'_B}{\rho}}, \\ \sqrt{\frac{S'_B}{S_A}} &= \frac{L_B}{L_A}, \\ S'_B &= S_A \left(\frac{L_B}{L_A}\right)^2. \end{aligned} \quad (1.20)$$

$L_B > L_A$ より、 $S'_B > S_A$ となり、弦 B の張力を強くするという条件とも一致する。

1.3.1 弦上の波の速さの導出

前節で述べた、弦上を伝わる波の速さ v を導出します*3。波は弦の各部分に働く力によって伝わるため、力学的な議論によって導出します。以下の図に示すように、形を変えずに弦上を右向きに進むパルス波の先端に注目します。

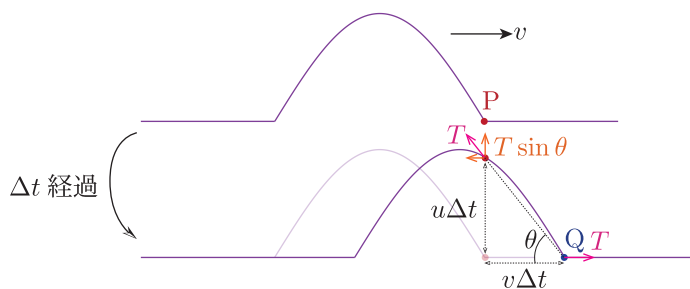


Fig.4 右方向に進行するパルス波

波の先端が弦上の点 P を通過してから、微小時間 Δt が経過するまでの運動を考えます。この間に波の先端は右向きに $v\Delta t$ だけ進み、点 Q に達します。一方、点 P は鉛直上向きに $u\Delta t$ だけ変位します。点 P の鉛直方向の速さを u とします。

速さ u は、弦の各点が鉛直方向に運動する速さです。正弦波の場合には、各点が単振動する速さに対応します。これから導出する波形の進行する速さ v とは異なることに注意しましょう。

弦の張力の大きさを T 、線密度を ρ とします。また、波による弦の変位と傾きは十分に小さく、張力の大きさは一定であるとします。

微小時間 Δt の間に、水平方向の長さが $v\Delta t$ である弦の部分が新たに鉛直方向の運動を始めます。弦の傾きが十分に小さいため、この部分の弦の長さも $v\Delta t$ とみなすことができます。したがって、この部分の質量 Δm は $\Delta m = \rho v\Delta t$ となります。

この部分の鉛直方向の運動量は、波が到達する前には 0 であり、波が到達した後は Δmu となります。一方、張力の鉛直成分は $T \sin \theta$ です。鉛直方向の運動量と力積は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} 0 + T \sin \theta \Delta t &= \Delta mu \\ T \sin \theta \Delta t &= \rho v \Delta t u. \end{aligned} \quad (1.21)$$

弦の傾きが十分に小さいため、 θ は微小角となります。三角関数の微小角近似を用います。また、図中の直角三角形に注目すると、鉛直方向の長さは $u\Delta t$ 、水平方向の長さは $v\Delta t$ です。したがって、 θ は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} \sin \theta \sim \tan \theta &= \frac{u\Delta t}{v\Delta t} \\ &= \frac{u}{v}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

*3 発展事項なので、飛ばしても構いません。

(1.22) を (1.21) に代入して整理すると、波の速さ v は以下の関係を満たします.

$$\begin{aligned} T \frac{u}{v} &= \rho v u, \\ v^2 &= \frac{T}{\rho}, \\ v &= \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

以上より、弦上を伝わる波の速さは、弦の張力が大きいほど大きくなり、弦の線密度が大きいほど小さくなるのが分かります.

1.4 気柱の共鳴

一端が閉じ、もう一端が開いている管を閉管と呼び、両端が開いている管を開管と呼びます。このような管の近くに音源を置くと、音源の振動数と管内の気柱の固有振動数が一致したとき、大きな音が響きます。この現象を共鳴（Resonance）と呼びます。共鳴が起こるのは、管内で入射波と反射波が干渉し、定在波が生じるからです。

気柱の共鳴

- 管内では、音波の入射波と反射波が干渉することによって、縦波の定在波が生じる。
- 空気の変位について考えると、閉管の閉口端は節となり、閉管の開口端付近および開管の両端付近は腹となる。したがって、閉口端は固定端、開口端は自由端として扱う。
- 管内に生じる定在波の振動数を、気柱の固有振動数と呼ぶ。閉管では、節が1つの定在波を基本振動と呼び、節が2つの定在波を3倍振動と呼ぶ。一般に、 n を自然数として、節が n 個の定在波を $2n - 1$ 倍振動と呼ぶ。
- 開管では、節が1つの定在波を基本振動と呼び、節が2つの定在波を2倍振動と呼ぶ。一般に、 n を自然数として、節が n 個の定在波を n 倍振動と呼ぶ。
- 空気の変位の腹は、管の開口端より少し外側に生じる。開口端から腹までの距離を開口端補正（End correction）と呼ぶ。開口端補正は管の形状や大きさに依存し、同じ管ではほぼ一定の値として扱う。

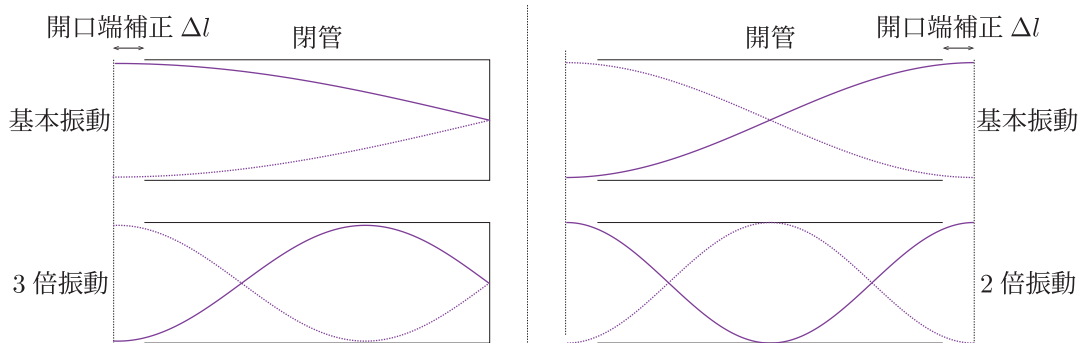


Fig.5 閉管と開管に生じる定在波。空気の変位を横波表示している。

管内に生じる定在波は、縦波の定在波であることに注意しましょう。Fig.5では、縦波である音波を横波表示し、定在波の半周期後の様子を点線で同時に示しています。

ここで示した節と腹は、空気の変位についての節と腹です。空気の変位が節となる位置では圧力変化は腹となり、空気の変位が腹となる位置では圧力変化は節となります。したがって、閉口端は圧力変化の腹となり、開口端は圧力変化の節となります。

管内に生じる定在波は、節の数に注目することで描くことができます。ただし、閉管では基本振動の奇数倍の固有振動だけが生じるため、振動の呼び方に注意しましょう。

開口端補正が生じる詳しい仕組みは発展的なので、ここでは立ち入りません*4。開口端補正を考慮するときには、管の実際の長さに開口端補正を加えた有効長を用います。入試問題では、問題文に開口端補正についての記述がない場合には、開口端補正を無視して考えます。

1.4.1 閉管の共鳴

以降では開口端補正を無視し、管内に生じる定在波の波長と振動数の関係を議論します。管の長さを l とします。

まず、節が 1 つとなる基本振動を考えます。管内に生じる定在波の波長を λ_1 とします。Fig.5 より、管の長さ l と波長 λ_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{4}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 4l. \end{aligned} \quad (1.24)$$

基本振動の振動数を f_1 、音波の速さを V とします。波の基本式より、振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{V}{4l}. \end{aligned} \quad (1.25)$$

次に、節が 2 つとなる定在波を考えます。このときの定在波の波長を λ_3 とします。管の長さ l と波長 λ_3 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{3}{4}\lambda_3, \\ \lambda_3 &= \frac{4l}{3}. \end{aligned} \quad (1.26)$$

このときの振動数を f_3 とします。波の基本式より、振動数 f_3 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_3 \lambda_3, \\ f_3 &= \frac{3V}{4l} = 3f_1. \end{aligned} \quad (1.27)$$

節が 2 つの定在波の振動数は、基本振動の振動数の 3 倍となります。

一般に、節が n 個となる定在波の波長を λ_{2n-1} とします。管の長さ l と波長 λ_{2n-1} は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{2n-1}{4}\lambda_{2n-1}, \\ \lambda_{2n-1} &= \frac{4l}{2n-1}. \end{aligned} \quad (1.28)$$

このときの振動数を f_{2n-1} とします。波の基本式より、振動数 f_{2n-1} は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_{2n-1} &= \frac{V}{\lambda_{2n-1}} \\ &= \frac{(2n-1)V}{4l} \\ &= (2n-1)f_1. \end{aligned} \quad (1.29)$$

*4 開口端補正は管の形状にも依存しますが、一端あたり、およそ管の半径の 0.6 倍程度となります。音響学 (Acoustics) では、その大きさがより詳細に議論されます。

したがって、閉管の固有振動数は、基本振動の振動数の奇数倍となります。

1.4.2 開管の共鳴

前節と同様の議論を、開管についても行います。管の長さを l とします。

まず、節が 1 つとなる基本振動を考えます。管内に生じる定在波の波長を λ_1 とします。Fig.5 より、管の長さ l と波長 λ_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.30)$$

基本振動の振動数を f_1 、音波の速さを V とします。波の基本式より、振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_1\lambda_1, \\ f_1 &= \frac{V}{2l}. \end{aligned} \quad (1.31)$$

次に、節が 2 つとなる定在波を考えます。このときの定在波の波長を λ_2 とします。管の長さ l と波長 λ_2 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \lambda_2, \\ \lambda_2 &= l. \end{aligned} \quad (1.32)$$

このときの振動数を f_2 とします。波の基本式より、振動数 f_2 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_2\lambda_2, \\ f_2 &= \frac{V}{l} = 2f_1. \end{aligned} \quad (1.33)$$

節が 2 つの定在波の振動数は、基本振動の振動数の 2 倍となります。

一般に、節が n 個となる定在波の波長を λ_n とします。管の長さ l と波長 λ_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.34)$$

このときの振動数を f_n とします。波の基本式より、振動数 f_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{V}{\lambda_n} \\ &= \frac{nV}{2l} \\ &= nf_1. \end{aligned} \quad (1.35)$$

したがって、開管の固有振動数は、基本振動の振動数の整数倍となります。また、節の数 n と n 倍振動の次数が一致します。

以下に例題を示します。

Example1.2—気柱の共鳴

以下の図のように、一端が開き、もう一端が自由に動かせるピストンによって閉じられた、断面積が一定な管がある。管口の近くに振動数 f_0 で振動する音叉を置き、音波を発生させた。音速を V とし、管の開口端補正を Δl とする。開口端補正は、ピストンの位置によらず一定とする。

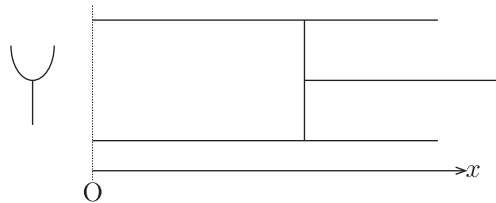


Fig.6 ピストンを用いた気柱の共鳴

はじめ、ピストンを管口の近くに置き、音叉を振動させながらピストンをゆっくりと引いた。管口からピストンまでの距離が L_1 のときに初めて共鳴し、さらにピストンを引くと、距離が L_2 のときに次の共鳴が起こった。ただし、 $L_2 > L_1$ である。

- (1) 音波の波長 λ_0 と音速 V を、 f_0 , L_1 , L_2 を用いて表せ。
- (2) 開口端補正 Δl を、 L_1 , L_2 を用いて表せ。
- (3) n 回目の共鳴が起こるときの、管口からピストンまでの距離 L_n を、 L_1 , L_2 , n を用いて表せ。
- (4) n 回目の共鳴が起こっているとき、管内において空気の密度変化が最大となる位置座標を自然数 m を用いて表せ。すべて求めよ。また、これらの位置が空気の変位の節と腹のどちらであるかを答えよ。

連続して共鳴する気柱の長さの差に注目しましょう。また、空気の変位と密度変化では、節と腹の位置が反対になることに注意しましょう。

Solution

- (1) 最初の共鳴は閉管の基本振動であり、2 回目の共鳴は 3 倍振動である。

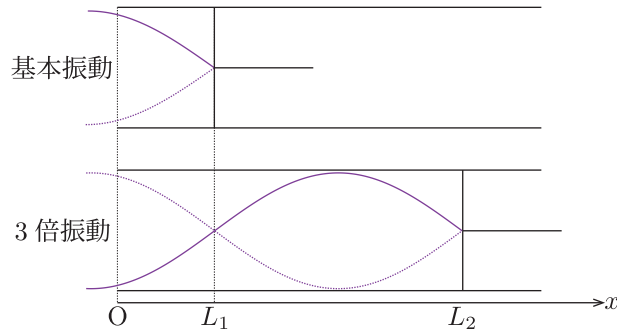


Fig.7 共鳴の様子

上図より,

$$\begin{aligned} L_1 + \Delta l &= \frac{1}{4}\lambda_0, \\ L_2 + \Delta l &= \frac{3}{4}\lambda_0. \end{aligned} \quad (1.36)$$

2 式の差より,

$$\begin{aligned} L_2 - L_1 &= \frac{1}{2}\lambda_0, \\ \lambda_0 &= \underline{2(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.37)$$

波の基本式より,

$$\begin{aligned} V &= f_0\lambda_0 \\ &= \underline{2f_0(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

(2) 1 回目の共鳴における気柱の有効長と波長の関係より,

$$\begin{aligned} \Delta l &= \frac{1}{4}\lambda_0 - L_1 \\ &= \frac{L_2 - L_1}{2} - L_1 \\ &= \underline{\frac{L_2 - 3L_1}{2}}. \end{aligned} \quad (1.39)$$

(3) n 回目の共鳴では, 管内に節が n 個あるため, 気柱の有効長と波長の関係より,

$$L_n + \Delta l = \frac{2n-1}{4}\lambda_0. \quad (1.40)$$

(1), (2) の結果より,

$$\begin{aligned} L_n &= \frac{2n-1}{4}\lambda_0 - \Delta l \\ &= \frac{2n-1}{2}(L_2 - L_1) - \left\{ \frac{L_2 - L_1}{2} - L_1 \right\} \\ &= \underline{L_1 + (n-1)(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.41)$$

(4) 空気の密度変化の振幅が最大となる位置は、空気の変位の節に対応する。開口端補正を考慮した空気の変位の腹は $x = -\Delta l$ にある。この腹から管内に向かって $\frac{1}{4}\lambda_0$ 進んだ位置に最初の節があり、以降は $\frac{1}{2}\lambda_0$ ごとに節が生じる。

管口から数えて m 番目の節の位置を x_m とすると、開口端補正を含めた長さと言長の関係より、

$$x_m + \Delta l = \frac{2m-1}{4}\lambda_0. \quad (1.42)$$

(1), (2) の結果より、

$$\begin{aligned} x_m &= \frac{2m-1}{4}\lambda_0 - \Delta l \\ &= \underline{L_1 + (m-1)(L_2 - L_1)} \quad (m = 1, 2, \dots, n). \end{aligned} \quad (1.43)$$

したがって、空気の密度変化の振幅が最大となる位置は、 $x = L_1, L_2, \dots, L_n$ である。これらの位置は、空気の変位の節である。特に、 $m = n$ に対応する $x = L_n$ は、ピストンの位置である。

1.5 章末問題

Problem1.1—クインケ管の干渉

以下の図のようなクインケ管を用いて、音波の干渉を観測した。振動数 f_0 で振動する音源から発生した音波は、点 X で経路 I と経路 II に分かれ、点 Y で再び重なった後、観測装置に到達する。経路 I は固定されているが、経路 II の一部は可動管となっており、これを距離 x だけ引き出すことができる。

$x = 0$ のとき、経路 I と経路 II の長さは等しく、点 Y に到達する 2 つの音波は同位相である。また、それぞれの音波の振幅は等しく、管内における音波の減衰や反射は無視できるものとする。音速を V 、波長を λ_0 とする。

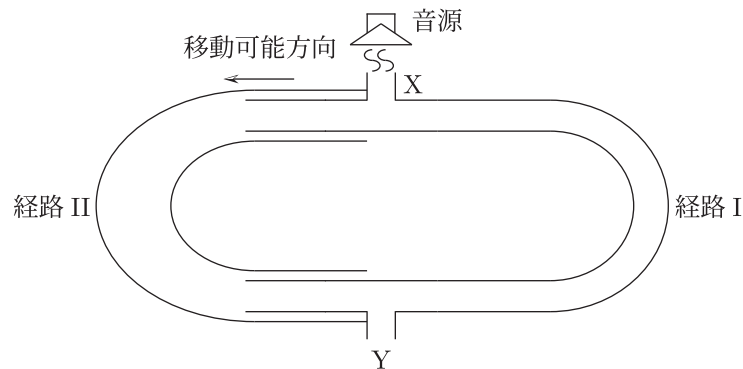


Fig.8 クインケ管による音波の干渉

- (1) 可動管を距離 x だけ引き出したとき、経路 I と経路 II の経路差 ΔL を求めよ。
- (2) 経路 I を通って点 Y に到達する音波を $y_1(t) = A \sin 2\pi f_0 t$ とする。経路 II を通って点 Y に到達する音波 $y_2(t)$ と、点 Y における合成波 $y(t)$ を求めよ。また、合成波の振幅の大きさ $a(x)$ を求めよ。
- (3) 音が極大となる可動管の移動距離 x と、音が極小となる可動管の移動距離 x を、それぞれ求めよ。
- (4) 空気中で実験したところ、音が極小となる隣り合う 2 つの可動管の位置の間隔が d であった。空気中の音速 V を求めよ。次に、クインケ管内を気体 G で満たして同じ振動数 f_0 で実験したところ、音が極小となる隣り合う位置の間隔が d' となった。気体 G 中の音速 V' と、音速の比 $\frac{V'}{V}$ を求めよ。

1.6 章末問題略解

Problem1.1

(1) 可動管を距離 x だけ引き出すと、可動管を構成する 2 か所の直線部分がそれぞれ x ずつ長くなる。したがって、経路 II は経路 I より $2x$ だけ長くなることより、

$$\Delta L = 2x. \quad (1.44)$$

(2) 経路 II を通る音波は、経路 I を通る音波より $\Delta L = 2x$ だけ長い距離を進む。経路差を進むために必要な時間 Δt は、音速との関係より、

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta L}{V} \\ &= \frac{2x}{V}. \end{aligned} \quad (1.45)$$

経路 II を通る音波は、経路 I を通る音波より Δt だけ遅れて点 Y に到達することより、

$$\begin{aligned} y_2(t) &= A \sin 2\pi f_0 (t - \Delta t) \\ &= A \sin 2\pi f_0 \left(t - \frac{2x}{V} \right). \end{aligned} \quad (1.46)$$

点 Y における合成波は、波の重ね合わせの原理より、

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\ &= A \sin 2\pi f_0 t + A \sin 2\pi f_0 \left(t - \frac{2x}{V} \right) \\ &= 2A \cos \left(\frac{2\pi f_0 x}{V} \right) \sin \left(2\pi f_0 t - \frac{2\pi f_0 x}{V} \right). \end{aligned} \quad (1.47)$$

したがって、合成波の振幅の大きさ $a(x)$ は、

$$a(x) = 2A \left| \cos \left(\frac{2\pi f_0 x}{V} \right) \right|. \quad (1.48)$$

(3) 音が極大となるのは、2 つの音波が強め合うときである。経路差が波長の整数倍となることより、

$$\begin{aligned} 2x &= m\lambda_0, \\ x &= \frac{m}{2}\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (1.49)$$

音が極小となるのは、2 つの音波が弱め合うときである。経路差が半波長の奇数倍となることより、

$$\begin{aligned} 2x &= \frac{2m+1}{2}\lambda_0, \\ x &= \frac{2m+1}{4}\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (1.50)$$

(4) 音が極小となる可動管の位置を x_m とすると、(3) より、

$$x_m = \frac{2m+1}{4}\lambda_0. \quad (1.51)$$

隣り合う 2 つの位置の間隔が d であることより,

$$\begin{aligned}
 d &= x_{m+1} - x_m \\
 &= \frac{2m+3}{4}\lambda_0 - \frac{2m+1}{4}\lambda_0 \\
 &= \frac{1}{2}\lambda_0, \\
 \lambda_0 &= 2d.
 \end{aligned} \tag{1.52}$$

波の基本式より, 空気中の音速 V は,

$$\begin{aligned}
 V &= f_0\lambda_0 \\
 &= \underline{2f_0d}.
 \end{aligned} \tag{1.53}$$

気体 G 中における音波の波長を λ' とする. 音が極小となる隣り合う位置の間隔が d' であることより,

$$\lambda' = 2d'. \tag{1.54}$$

音源の振動数は f_0 のままであるため, 波の基本式より, 気体 G 中の音速 V' は,

$$\begin{aligned}
 V' &= f_0\lambda' \\
 &= \underline{2f_0d'}.
 \end{aligned} \tag{1.55}$$

空気中と気体 G 中における音速の比は, (4) の結果より,

$$\begin{aligned}
 \frac{V'}{V} &= \frac{2f_0d'}{2f_0d} \\
 &= \underline{\frac{d'}{d}}.
 \end{aligned} \tag{1.56}$$
